

Parcial 1

Miguel Angel Medina Correa
Santiago Rodriguez



**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

Docente: Carolina Londoño Idárraga

Fecha de entrega: 25/09/2026

Universidad del Quindio

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de sistemas y computación

Programación 2

Armenia, Quindio



Pensamiento computacional

Abstracción:

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)

Desarrollar un sistema con interfaz gráfica para reemplazar los registros manuales de LinguaPlus, permitiendo gestionar estudiantes programas de formación, matrículas, docentes y servicios adicionales, además de generar consultas e informes (ingresos por periodo verificación de número perfecto, comprobantes de pago en varios formatos).

- ¿Qué información es relevante dado el problema anterior?

Estudiante: nombre completo, documento, teléfono, correo, edad, fecha de registro.

Programa: código, nombre, idioma, descripción, duración , valor mensual, estado, tipo (Básico-Intensivo-Personalizado), modalidad , beneficios.

Programa personalizado: sesiones con tutor, nivel de idioma, objetivos.

Matrícula: número, estudiante, programa, fecha de inicio (obligatorios). docente tutor, servicios adicionales, descuento, observaciones (opcionales).

Docente: identificación, nombre, idioma de especialidad, teléfono, tarifa por sesión.

Servicio adicional: código, nombre, descripción, precio, disponibilidad.

Periodo académico: fechas y cupos.

Academia: nombre comercial, NIT, dirección, teléfono, correo, sitio web.

- ¿Cómo se agrupa la información relevante?

Grupo	Clase	Atributos
Estudiantes	Estudiante	nombre, documento, telefono, correo, edad, fechaRegistro
Programas	Programa	código, nombre, idioma, descripción, duracion , valorMensual, estado, tipo, modalidad , beneficios.

Programas	ProgramaPersonalizado	sesionesTutor, nivel de idioma, objetivos.
Pago servicios	Matricula	número, estudiante, programa, fechaInicio . docenteTutor, servicios adicionales, descuento, observaciones (opcionales).
Pago servicios	ServicioAdicional	código, nombre, descripción, precio, disponibilidad.
Programas	PeriodoAcademico	fechas y cupos.
Empleados docencia	Docente	identificación, nombre, idiomaEspecialidad, teléfono, tarifaSesión.
Informacion	Academia	nombreComercial, NIT, dirección, teléfono, correo, sitioWeb.

¿Qué funcionalidades se solicitan finalmente?

- CRUD de estudiantes, docentes, programas, servicios adicionales y matrículas.
- Cálculo del valor final del programa (tipo + duración + servicios + descuento, tope 30%).
- Validación de reglas de negocio (matrícula sin programa no permitida, número de matrícula consecutivo global sin repetirse entre sedes, combinaciones material/carné no mezclables).

- Gestión de periodos académicos con oferta base reutilizable y cupos independientes por periodo.
- Búsqueda de estudiante por teléfono y verificación de número perfecto.
- Cálculo de ingresos totales generados por matrículas dentro de un periodo determinado.
- Generación de comprobante de pago en múltiples formatos (PDF actual, Excel para contabilidad, un tercer formato futuro).

Descomposición:

- ¿Cómo se distribuyen las funcionalidades?

Módulo Estudiantes: registro, edición, consulta, eliminación.

Módulo Docentes: registro y asignación como tutores.

Módulo Programas: gestión de los tres tipos y sus beneficios/modalidad.

Módulo Matrículas: creación con validaciones (programa obligatorio, descuento $\leq 30\%$, consecutivo único), asociación de servicios y docente tutor.

Módulo Servicios Adicionales: catálogo y asociación de matrículas.

Módulo Periodos Académicos: apertura de oferta base, control de cupos independientes por periodo.

Módulo Consultas: búsqueda por teléfono + evaluación de número perfecto.

Módulo Reportes: cálculo de ingresos por periodo y generación de comprobantes multiformatos.

Módulo Configuración/Academia: datos institucionales.

- ¿Qué debo hacer para probar las funcionalidades?

Para probar las funcionalidades se deben diseñar pruebas por cada módulo, validando tanto casos correctos (registrar una matrícula completa) como casos inválidos (matrícula sin programa, que debe rechazarse). También hay que probar los límites de las reglas de negocio, como un descuento del 30% (válido) frente a uno del 30.01% (inválido), y las combinaciones no permitidas entre modalidad y entrega (material impreso con carné digital, o licencia virtual con carné físico).

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puedo reutilizar de la solución de otros problemas?

Frase	Problema	Patrón	Clase
“La academia ofrece programas básicos, programas intensivos y programas personalizados”	Resolver la creación de los tipos de programa	Factory Method	TipoPrograma
el mismo comprobante en formato Excel	Facilita agregar formatos nuevos	Abstract factory	Exportador Comprobante ExportadorExcel ExportadorPDF
La academia conserva sus datos básicos: nombre comercial, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico y página web	resuelve la necesidad de que haya una única fuente de verdad	Singleton	Academia

- Diagrama de clases

